

PRÁCTICA DE LABORATORIO

DESPLIEGUE, ESTRÉS Y TELEMETRÍA DE

HARDWARE EN SERVIDORES WEB

Módulo: Fundamentos de Hardware (0369) | **Ciclo:** ASIR (1º Curso)

Centro: Instituto Nebrija FP

1. ESCENARIO EMPRESARIAL (PBL)

El departamento de IT del Instituto Nebrija FP está diseñando la nueva infraestructura para alojar una plataforma de e-learning de alta concurrencia. Antes de pasar el servidor a producción, se te ha asignado la tarea de desplegar un servidor web Nginx en una máquina virtual Linux y someterlo a pruebas de estrés (Benchmarking).

El objetivo es monitorizar el comportamiento de los recursos hardware asignados (vCPUs, RAM, IOPS de disco virtualizado sobre el almacenamiento físico NVMe PCIe 4.0) e identificar posibles cuellos de botella (I/O Wait, saturación de CPU) bajo ataques masivos de peticiones simultáneas, certificando que el hardware subyacente y el hipervisor soportan la carga sin activar protecciones térmicas o colapsar el bus de datos.

2. ALINEACIÓN CURRICULAR (RA y CE)

- **RA 2: Instalación de software de utilidad.**
 - **CE c:** Se han utilizado utilidades de chequeo y diagnóstico (Benchmarking).
 - **CE d:** Se han comprobado los parámetros de rendimiento del sistema.
- **RA 3: Gestión de la información y almacenamiento.**
 - **CE b:** Se han evaluado latencias y cuellos de botella en operaciones de entrada/salida (I/O).
- **RA 5: Mantenimiento de equipos.**
 - **CE d:** Se han monitorizado los parámetros de funcionamiento y carga del sistema operativo y hardware.

3. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE REQUERIDAS

- **Host Físico (Bare-Metal):** Estación con soporte de virtualización por hardware (Intel VT-x o AMD-V) habilitado en UEFI. Almacenamiento SSD SATA o NVMe.
- **Máquina Virtual (Guest):** Ubuntu Server 24.04 LTS (o similar) desplegado en VirtualBox/VMware.
 - *Recursos Asignados:* 2 vCPUs, 2048 MB de RAM DDR4/DDR5, 15 GB de disco duro virtual (formato VDI o VMDK).
- **Software de Telemetría y Estrés (Linux):** nginx (Servidor Web), apache2-utils (Herramienta de Benchmarking ab), htop (Monitorización interactiva), y sysstat (Monitorización de disco e I/O).

4. GUÍA DE EJECUCIÓN

FASE 1: Preparación del Entorno y Línea Base (RA 2)

1. **Verificación de Virtualización:** Antes de arrancar la VM, comprueba en el sistema anfitrión que la virtualización VT-x/AMD-V está activa en la UEFI, ya que esto permite que las instrucciones del procesador virtual se ejecuten directamente en el silicio físico sin emulación de software.
2. **Instalación de Paquetes:** Accede a tu máquina virtual Ubuntu y ejecuta:

```
sudo apt update
sudo apt install nginx apache2-utils htop sysstat -y
```

3. **Creación del "Payload":** Genera un archivo estático pesado (100 MB) en la raíz del servidor web para forzar la lectura del disco durante la prueba.

```
sudo dd if=/dev/urandom of=/var/www/html/payload.dat bs=1M count=100
```

FASE 2: Monitorización en Reposo (Idle State)

1. Abre una segunda terminal (o conexión SSH) hacia tu servidor.
2. Lanza el monitor interactivo htop. Observa la carga de tus vCPUs. En reposo, debería estar cercana al 0%.
3. En una tercera terminal, lanza el monitor de entrada/salida de disco:

```
iostat -x 1
```

(Este comando actualiza las métricas del disco duro cada segundo. Fíjate en la columna %iowait y %util).

FASE 3: Prueba de Estrés Web y Saturación de CPU (RA 2, RA 5)

Vamos a simular un pico de tráfico masivo (10.000 peticiones, con 500 usuarios concurrentes descargando el archivo).

1. En tu terminal principal, lanza el ataque de benchmarking contra el servidor local (localhost):

```
ab -n 10000 -c 500 http://localhost/payload.dat
```

2. **Auditoría de CPU (htop):** Vuelve rápidamente a la ventana de htop.
 - *Punto de análisis:* Verás las barras de las vCPUs llenarse. Identifica los colores: el verde indica tiempo de procesamiento en espacio de usuario (User space), mientras que el rojo indica tiempo en el núcleo (Kernel / Sys time). Las interrupciones de red masivas generarán alta carga en rojo.

FASE 4: Auditoría del Cuello de Botella de Almacenamiento - I/O Wait (RA 3)

Durante la misma prueba de carga (ab), la CPU no es la única que sufre. El servidor web tiene que escribir en los logs (access.log) por cada petición y leer el archivo estático del disco.

1. **Auditoría de Disco (iostat):** Observa la terminal donde dejaste corriendo iostat -x 1.
 - *Punto de análisis 1 (%iowait):* Si el hipervisor o el disco físico NVMe/SATA no puede procesar las IOPS (Operaciones de Entrada/Salida) a tiempo, la CPU tendrá que "esperar" a que el disco gire o la controladora flash responda. Esto se refleja en un %iowait alto.
 - *Punto de análisis 2 (%util):* Muestra el porcentaje de saturación del ancho de banda de tu disco duro virtual. Si llega al 100%, has encontrado tu límite arquitectónico.

5. ENTREGABLES DEL ALUMNO Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Los estudiantes deberán entregar un documento técnico (PDF) respondiendo a las siguientes cuestiones con capturas de pantalla que respalden sus afirmaciones:

Criterios de Evaluación (Rúbrica):

Elemento a Evaluar	Excelente (10)	Adecuado (6)	Insuficiente (0)	Criterio (CE)
1. Despliegue y Ejecución de Tests	Configura correctamente el entorno y ejecuta ab, demostrando con capturas el número de <i>Requests per second</i> (Req/s) obtenidos.	Ejecuta la prueba de estrés pero omite los parámetros correctos de concurrencia.	No logra ejecutar el test de carga.	RA 2 - CE c
2. Análisis de CPU y Contexto de Ejecución	Aporta capturas de htop en pleno estrés. Explica de forma técnica la diferencia entre la carga <i>User</i> (verde) y <i>Kernel</i> (rojo) en las vCPUs.	Muestra la carga al 100% pero no diferencia entre los modos de ejecución del procesador.	No aporta telemetría de CPU.	RA 5 - CE d
3. Diagnóstico de Cuellos de Botella (Almacenamiento)	Analiza correctamente %iowait y %util de iostat. Entiende que aunque la CPU sea rápida, un cuello de botella en las	Muestra la captura de iostat pero no sabe interpretar qué significa el I/O Wait.	Omite el análisis de lectura/escritura de disco.	RA 3 - CE b

	IOPS frena todo el sistema.			
4. Rigor Profesional y Conclusión	Redacta una conclusión técnica sobre si la configuración hardware asignada es apta para pasar a producción o si requiere más vCPUs o almacenamiento o más rápido (ej. migrar de SATA a NVMe).	Conclusión superficial sin uso de terminología técnica de hardware.	Sin conclusión.	General